تمارين الدالة اللوغاريتمية

تمارين من الاختبارات + مسائل البكالوريا (2016 – 2026) + اختيار من متعدد – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

ملاحظة

- الأسئلة المشار إليها بـ (⋆) تتطلب درس الدالة الأصلية والحساب التكاملي ، ويمكن تأجيلها إلى ما بعد دراسته.
- الأسئلة المشار إليها بـ **(★★)** تستعمل الدالة الأسية: في شعبة تسيير واقتصاد تُدرس الدالة اللوغاريتمية **قبل** الدالة الأسية ، فتؤجَّل إلى ما بعد درس الدالة الأسية.
- النهايات مكتوبة على الشكل: «لدينا: النهاية = النتيجة لأنّ:» ثم النهايات الجزئية في حاضنة.

1. تمارين من الاختبارات (البكالوريا التجريبية)

التمرين 1: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (بوقيرات) – التمرين الثالث

ليكن في $\mathbb{R}$ كثير الحدود $P(x)$ حيث: $P(x) = 2x^3 - x^2 - 4050x + 2025$.

1. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (2x-1)(x^2-2025)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$.

2. استنتج حلول المعادلتين:

(أ) $2(\log x)^3 - (\log x)^2 - 4050\log x + 2025 = 0$ حيث $x > 0$.

(ب) **(★★)** $2e^{3x} - e^{2x} - 4050e^x + 2025 = 0$.

3. حل في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة: $(2\ln x - 1)((\ln x)^2 - 2025) \geqslant 0$.

التمرين 2: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (بوقيرات) – التمرين الرابع

I) الدالة g معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = 3x^3 - 2 + 4\ln x$ ، وهي متزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $+\infty$.

1. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث: $0{,}9 < \alpha < 1$.

2. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 3x - 2 - \dfrac{2\ln x}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (وحدة الطول $2\,cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2} = 0$).

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 3x - 2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) ليكن (T) مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 ، معادلته $y = 3x - 2 - e^{-1}$. أحسب x_0.

4. ارسم كلًا من (Δ) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \approx 0{,}9$).

5. $(\star)$ H الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $H(x) = \dfrac{1+\ln x}{x}$.

(أ) بيّن أن H دالة أصلية للدالة $x \mapsto -\dfrac{\ln x}{x^2}$.

(ب) أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين $x = 1$ و $x = e$.

التمرين 3: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (تلمسان) – التمرين الرابع

1. الدالة g معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = 2x^3 - 1 + 2\ln(2x)$ ، وهي متزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $+\infty$.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

2. الدالة f معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 2x - 1 - \dfrac{\ln(2x)}{x^2}$ ، و (C) تمثيلها البياني.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(2x)}{x^2} = 0$).

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x - 1$ مقارب للمنحنى (C).

(جـ) ادرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

3. بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^3}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.

4. أرسم (Δ) و (C).

5. $(\star)$ الدالة H معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $H(x) = \dfrac{1+\ln x}{x}$.

(أ) بيّن أن H أصلية للدالة $h : x \mapsto -\dfrac{\ln x}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C) ، محور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = e$.

التمرين 4: بكالوريا تجريبية

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x\ln x-1$.

1. شكّل جدول تغيرات الدالة g على $]0;+\infty[$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$).

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}7<\alpha<1{,}8$.

(ب) استنتج حسب قيم x من $]0;+\infty[$ إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(x-1)(\ln x-1)$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيًا ، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$.

(جـ) بيّن أن f متناقصة تمامًا على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1.

(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T).

3.

(أ) أنشئ كلًا من (T) و (C_f). (تعطى: $f(\alpha)\approx -0{,}33$).

(ب) باستخدام (C_f) ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=-x+m$.

2. مسائل البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

التمرين 5: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – التمرين الثالث

يمثل الجدول التالي تغيرات الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\ln(2x^2+ax+b)$ حيث a و b عددان حقيقيان.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\ln 2$	$\nearrow$	$+\infty$

1.

(أ) أحسب $f'(x)$ بدلالة a و b.

(ب) انطلاقًا من جدول التغيرات ، عيّن العددين a و b.

2. نفرض أن: $f(x)=\ln(2x^2+2x+1)$.

(أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x)=0$.

(ب) حدّد إشارة كل من $f(x)$ و $f'(x)$.

3. g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{1}{f(x)}$. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

التمرين 6: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

f الدالة المعرفة بـ: $f(0)=0$ ، ومن أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f(x)=\dfrac{1}{4}x^2(2\ln x-3)$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=x(\ln x-1)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A ، يطلب تعيين إحداثييها.

(ب) عيّن معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة A.

4.

(أ) أحسب $f\left(e^{\frac{3}{2}}\right)$ ثم ارسم كلًا من (T) و (C_f).

(ب) ناقش بيانيًا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x)=m$.

5. $(\star)$ F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\dfrac{1}{36}x^3(6\ln x-11)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $F'(x)=f(x)$.

(ب) استنتج حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=1$ ، $x=e$ و $y=0$.

6. g الدالة المعرفة بـ: $g(0)=0$ ، ومن أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x: $g(x)=\dfrac{1}{4}x^2(2\ln|x|-3)$. بيّن أن الدالة g زوجية ثم ارسم (C_g) انطلاقًا من (C_f).

التمرين 7: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – التمرين الثالث

1. يمثل الجدول تغيرات الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\ln x$ (f متناقصة على $]0;1]$ ومتزايدة على $[1;+\infty[$ ، و $f(1)=0$).

(أ) من جدول التغيرات ، حدّد إشارة $f(x)$ على $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج أنه: من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $\ln x\leqslant x-1$.

2. (Γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln x$ ، و (T) المماس له عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(أ) عيّن معادلة للمماس (T).

(ب) استنتج مما سبق الوضع النسبي لـ (Γ) و (T).

3. $(\star)$

(أ) تحقق أن الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = x\ln x - x$ أصلية للدالة ln على $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج حساب القيمة المتوسطة للدالة ln على $[1;e]$.

التمرين 8: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 1 + \dfrac{1+2\ln x}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين هندسيًا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{-4\ln x}{x^3}$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $0{,}52 < \alpha < 0{,}53$.

4.

(أ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = 1$.

(ب) احسب $f(e)$ ثم ارسم كلًا من (Δ) و (C_f).

5. $(\star)$

(أ) أثبت أن $H : x \mapsto \dfrac{-3-2\ln x}{x}$ دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto \dfrac{1+2\ln x}{x^2}$ على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 1$ ، $x = e$.

التمرين 9: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x^2 - x - \ln x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيًا.

(ب) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{(2x+1)(x-1)}{x}$.

(ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تمامًا على $]0;1]$ ومتزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. عيّن معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2.

4. احسب $f(3)$ ثم ارسم (T) و (C_f).

5. $(\star)$ F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x-x\ln x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=3$.

التمرين 10: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – التمرين الثالث

1.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $(x-2)\left(x^2-4x+3\right)=x^3-6x^2+11x-6$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $x^3-6x^2+11x-6=0$.

2.

(أ) استنتج في المجال $]0;+\infty[$ مجموعة حلول المعادلة: $(\ln x)^3-6(\ln x)^2+11(\ln x)-6=0$.

(ب) **(★★)** استنتج في $\mathbb{R}$ مجموعة حلول المعادلة: $e^{3x}-6e^{2x}+11e^x-6=0$.

3. حل في المجال $]2;+\infty[$ المتراجحة: $\ln\left(x^3-6x^2+11x-5\right)\geqslant 0$.

التمرين 11: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – التمرين الثاني

1.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $(x+1)(10x-1)=10x^2+9x-1$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $(1-x)\left(10x^2+9x-1\right)=0$.

2.

(أ) استنتج في المجال $]0;+\infty[$ مجموعة حلول المعادلة: $(1-\ln x)\left(10(\ln x)^2+9(\ln x)-1\right)=0$.

(ب) **(★★)** استنتج في $\mathbb{R}$ مجموعة حلول المتراجحة: $(1-e^x)\left(10e^{2x}+9e^x-1\right)\geqslant 0$.

3. حل في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة: $\ln\left(10x^2+9x\right)\geqslant 0$.

التمرين 12: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2;8[$ بـ: $f(x)=\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16$ ، و (C_f) منحناها في المعلم المتعامد والمتجانس (الوحدة البيانية $2\,cm$).

1. احسب نهايتي الدالة f عند طرفي مجموعة التعريف $]-2;8[$ وفسّر النتيجتين بيانيًا.

2. تحقّق أنه من أجل كل x من $]-2;8[$: $f'(x)=\dfrac{-2x+6}{(x+2)(-x+8)}$.
3. ادرس إشارة $f'(x)$ على المجال $]-2;8[$ وشكّل جدول تغيرات الدالة f.
4. عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.
5. بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-2;8[$: $(6-x)$ ينتمي إلى $]-2;8[$ و $f(6-x)=f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.
6. ارسم المنحنى (C_f).
7. $(\star)$ لتكن F الدالة المعرفة على $]-2;8[$ بـ: $F(x)=(x+2)\ln(x+2)+(x-8)\ln(-x+8)-2x-x\ln 16$.
بيّن أن F دالة أصلية لـ f على المجال $]-2;8[$ ، ثم احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=0$ و $x=4$.

التمرين 13: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+3\ln x-3$.

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g.
2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}40<\alpha<1{,}41$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1-\dfrac{3\ln x}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.
(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.
(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنّ: من أجل كل عدد حقيقي x موجب تمامًا: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.
3. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4.
(أ) بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).
(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
5. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f). (يعطى: $f(\alpha)\approx 1{,}68$).
6. $(\star)$
(أ) بيّن أنّ الدالة h حيث $h(x)=\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$ أصلية للدالة $x\mapsto\dfrac{\ln x}{x}$ على المجال $]0;+\infty[$.
(ب) احسب S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=1$ ، $x=e$ و $y=x+1$.

التمرين 14: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

I) g دالة عددية معرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=ax+b+\ln x$ حيث a و b عددان حقيقيان.

1. عيّن a و b بحيث: $g(1)=2$ و $g'(2)=\frac{3}{2}$.

2. نضع: $g(x)=x+1+\ln x$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا حقيقيًا وحيدًا α حيث: $0,2<\alpha<0,3$.

(د) حدّد تبعًا لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة f المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{x\ln x}{x+1}$.

1. بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$ ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f.

2. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يُعطى: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$).

3. تحقق أن: $f(\alpha)=-\alpha$ ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4. احسب $f(1)$ و $f(5)$ ثم ارسم (C_f) على المجال $]0;5]$.

التمرين 15: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-4+2x(1+\ln x)$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$. (تُعطى: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$).

2. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على $]0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث: $1,4<\alpha<1,5$.

4. حدّد إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x-4)\ln x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$. فسّر النتيجة هندسيًا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

4. (أ) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(ب) أنشئ (T) و (C_f). (تُعطى: $f(\alpha) \approx -0{,}41$).

5. (⋆) نعتبر الدالة F المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x) = (x^2-4x)\ln x - \frac{1}{2}x^2 + 4x$.

(أ) بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=1$ و $x=2$.

3. أسئلة الاختيار من متعدد (من البكالوريا والاختبارات)

التمرين 16: عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير

1. (بكالوريا 2026) مجموعة حلول المعادلة $(\ln x - 1)(\ln x - 2) = 0$ في $]0;+\infty[$ هي:

(أ) $\{1;2\}$ (ب) $\{2;e\}$ (ج) $\{e;e^2\}$

2. (بكالوريا 2023) $f(x) = 1 + \ln(x+1)$ على $]-1;+\infty[$. معادلة مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 هي:

(أ) $y = x+1$ (ب) $y = x$ (ج) $y = x-1$

3. (⋆) (بكالوريا 2023) $g(x) = 2x - \frac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$ ، دالتها الأصلية G التي تنعدم من أجل 1 هي:

(أ) $x^2 + 1 - \ln x$ (ب) $-x^2 + 1 - \ln x$ (ج) $x^2 - 1 - \ln x$

4. (⋆) (★★) (بكالوريا 2023) الدالة الأصلية على $\mathbb{R}$ للدالة $f(x) = \frac{2e^x}{e^x+1}$ والتي تنعدم من أجل 0 هي:

(أ) $-2\ln(e^x+1) + \ln 4$ (ب) $2\ln(e^x+1) - \ln 4$ (ج) $\ln\left(\frac{e^x+1}{2}\right)$

5. (★★) (بكالوريا 2016) $f(x) = e^x + 2e^{-x} - 3$. حلا المعادلة $f(x) = 0$ هما:

(أ) 0 و $\ln 2$ (ب) 0 و $-\ln 2$ (ج) 0 و $\ln 3$

6. (بكالوريا تجريبية 2026) (u_n) متتالية حسابية أساسها $r = \ln 2$ و $u_1 = \ln 4$. عبارة u_n بدلالة n هي:

(أ) $\ln 4 + n\ln 2$ (ب) $(n+1)\ln 2$ (ج) $\ln 4 - n\ln 2$

7. (⋆) (★★) (بكالوريا تجريبية 2026) القيمة المتوسطة m للدالة $f(x) = \frac{\ln(2)e^x}{e^x+1}$ على $[0;\ln 2]$ هي:

(أ) $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ (ب) $-\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ (ج) $\ln\left(\frac{2}{3}\right)$

8. (بكالوريا تجريبية 2026) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(3x)}{1+3\ln x}$ هي:

(أ) 0 (ب) 1 (ج) $\frac{1}{3}$

9. (بكالوريا تجريبية 2025) معادلة المماس لمنحنى الدالة $f(x) = x^2 - 1 - \ln x$ عند النقطة $A(1;0)$ هي:

(أ) $y = 2x - 2$ (ب) $y = x - 1$ (جـ) $y = x + 2$

10. (بكالوريا تجريبية 2025) مجموعة حلول المتراجحة $2\ln x - 1 > 1$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $\left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$ (ب) $]1; +\infty[$ (جـ) $]e; +\infty[$

11. (⋆) (بكالوريا تجريبية 2025) قيمة العدد $\int_1^e \left(\frac{x+1}{x}\right) dx$ هي:

(أ) e (ب) 0 (جـ) $e - 1$

12. (بكالوريا تجريبية 2025 – صحيح أم خاطئ) مجموعة حلول المعادلة $\ln(1 - x) = 3$ في المجال $]-\infty; 1[$ هي $\{e^3 - 1\}$.

بالتوفيق في شهادة البكالوريا